

Serveur GLPI et annuaire LDAPS

Installation sous Ubuntu et liaison sécurisée avec l'Active Directory

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S1P2

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>



GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel **open source** de gestion des services informatiques (**ITSM**). Il recense l'ensemble du parc (ordinateurs, réseau, logiciels...), intègre un **helpdesk** pour suivre les demandes et incidents, et gère aussi l'**inventaire**, les **licences** et les **contrats**.

Dans cette procédure, on installe GLPI sur une **VM Ubuntu** (Apache, PHP, MariaDB), puis on le relie à l'**Active Directory** en **LDAPS** : l'annuaire est interrogé à travers une connexion **chiffrée par certificat**, et les utilisateurs du domaine peuvent se connecter à GLPI.

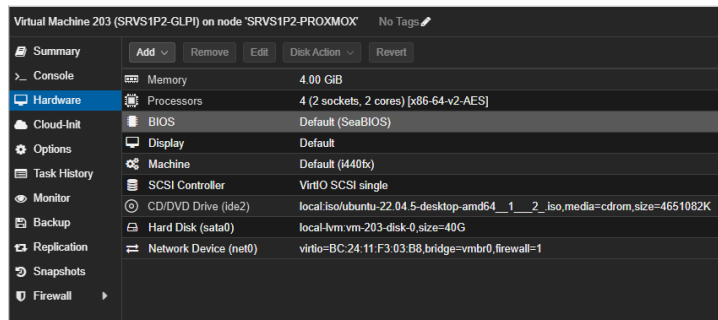
- **Serveur GLPI** : VM SRVS1P2-GLPI (Ubuntu), **192.168.12.3** ;
- **Contrôleur de domaine** : SRVS1P2-AD1, **192.168.12.1**, domaine **DOMAINES1P2.local** ;
- **Versions** : GLPI 10.0.10, PHP 8.2, MariaDB ; LDAPS sur le port **636**.

Sommaire

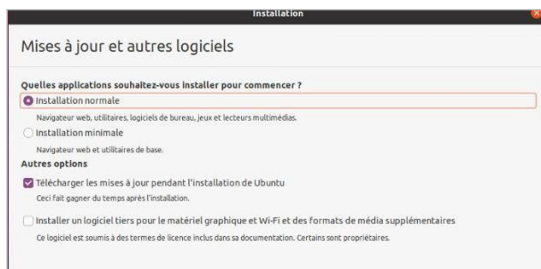
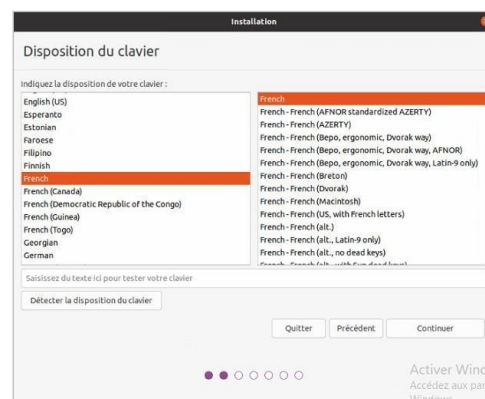
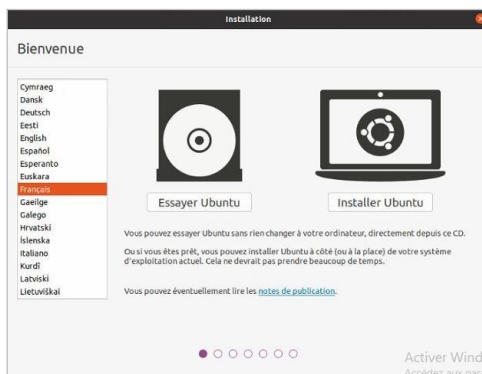
1. Création de la VM.....	3
2. Préparation du système.....	4
3. Apache, PHP et MariaDB.....	5
4. Base de données et fichiers GLPI.....	6
5. Installation web de GLPI.....	7
6. LDAPS : préparation du DNS sur l'AD1.....	8
7. Modèle de certificat LDAPS.....	9
8. Demande du certificat.....	10
9. Export du certificat racine.....	11
10. Import du certificat sur GLPI.....	12
11. Conflit avec Exchange (si installé).....	14
12. Annuaire LDAP dans GLPI.....	15

1. Création de la VM

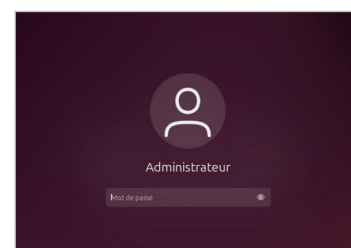
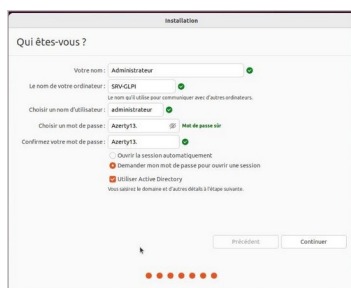
On crée la VM **SRVS1P2-GLPI** sur le **Proxmox** :



On installe **Ubuntu** : installation classique, avec les mises à jour et logiciels tiers :



À l'étape des utilisateurs, on coche **Active Directory** et on renseigne les informations du **domaine** pour faire la liaison, puis on se connecte à la machine :



2. Préparation du système

On configure d'abord la **carte réseau** (Paramètres > Réseau > IPv4) : adresse fixe **192.168.12.3**, DNS de l'AD :

Annuler Filaire Appliquer

Détails Identité **IPv4** IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP) ☐ Réseau local seulement

☒ Manuel ☐ Désactiver

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle
192.168.12.3	255.255.255.0	192.168.12.254

DNS Automatique ☒

192.168.12.1, 8.8.8.8

Séparer les adresses IP avec des virgules

On effectue les **mise à jour** (Paramètres > Système > Mises à jour logicielles), puis, dans un terminal, on installe le serveur **SSH** :

```
sudo su
apt update
apt upgrade -y
apt install openssh-server
systemctl status ssh
systemctl enable ssh
systemctl start ssh
ufw allow ssh
service ssh restart
```

On installe **PuTTY** sur son poste et on se connecte avec l'**IP du serveur GLPI** :

PuTTY Configuration

Category:

- Session
- Logging
- Terminal
- Keyboard
- Bell
- Features
- Window
- Appearance

Basic options for your PuTTY session

Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address) Port

192.168.12.3 22

Connection type:

☒ SSH ☐ Serial ☐ Other: Telnet

3. Apache, PHP et MariaDB

On installe **Apache** et **PHP 8.2** (minimum ; 8.3 et plus possibles) avec les modules nécessaires :

```
apt install apache2 php8.2 php8.2-curl php8.2-zip php8.2-gd php8.2-intl \
  php-pear php8.2-imagick php8.2-imap php-memcache php8.2-pspell \
  php8.2-tidy php8.2-xmllrpc php8.2-xsl php8.2-mbstring php8.2-ldap \
  php-cas php-apcu libapache2-mod-php8.2 php8.2-mysql php-bz2
apt-get install php-ldap php-imap php-apcu php-xmllrpc php-cas php-mysqli \
  php-mbstring php-curl php-gd php-simplexml php-xml
service apache2 reload
ufw allow 80
ufw allow 443
```

Puis on installe **MariaDB**, on vérifie sa version et son bon fonctionnement, et on sécurise l'installation :

```
apt install mariadb-server mariadb-client
mariadb --version
systemctl status mariadb
mariadb-secure-installation
```

```
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.6.7-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using
EditLine wrapper
```

```
● mariadb.service - MariaDB 10.6.7 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2022-09-18 20:05:48 CEST; 2min 4s ago
Docs: man:mariadb(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 40006 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/lib/mysql
Process: 40007 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_MODE
Process: 40009 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && fdisk /dev/sda1 &&
Process: 40048 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_MODE
Process: 40050 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 40038 (mariadbd)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 9 (limit: 4626)
Memory: 56.9M
CPU: 188ms
CGroup: /system.slice/mariadb.service
        └─40038 /usr/sbin/mariadbd

sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI mariadbd[40038]: Version: '10.6.7-MariaDB-2ubuntu1.1'
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI systemd[1]: Started MariaDB 10.6.7 database server.
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40052]: Upgrading MySQL table
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: Looking for 'mysql'
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: Looking for 'mysql'
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: This installation o
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: There is no need to
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40055]: You can use --force
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40063]: Checking for insecure
sept. 18 20:05:48 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[40067]: Triggering mysan-r
lines 1-28
```

4. Base de données et fichiers GLPI

Dans la console **MySQL**, on crée la **base de données** et son **utilisateur** :

```
mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpidb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'motdepasse';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

On télécharge **GLPI 10.0.10** dans **/tmp**, on le décompresse, puis on donne les permissions à **Apache** :

```
cd /tmp/
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-
10.0.10.tgz
tar -xvf glpi-10.0.10.tgz
mv glpi /var/www/html/
chmod 755 -R /var/www/html/
chown www-data:www-data -R /var/www/html/
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

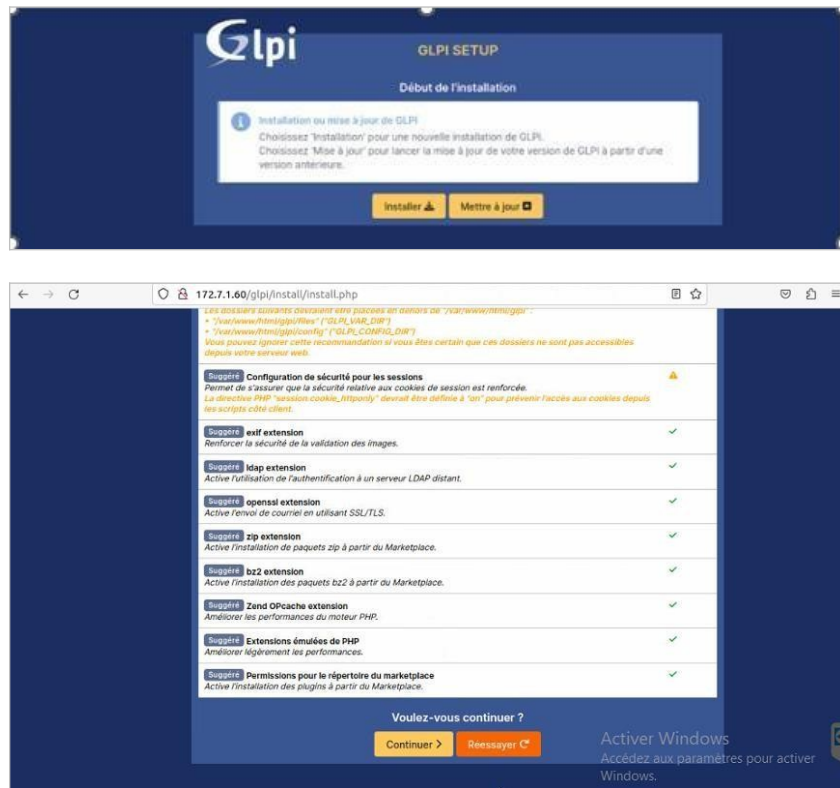
On remplit le fichier **glpi.conf** comme ci-dessous, en adaptant les informations :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@your-domain.com
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    ServerName your-domain.com
    <Directory /var/www/html/glpi>
        Options FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log combined
</VirtualHost>
```

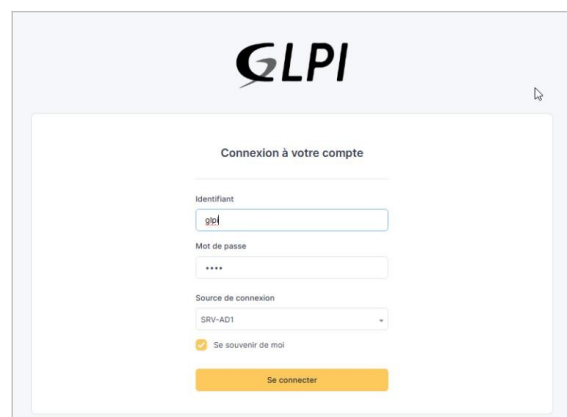
On enregistre avec **Ctrl + O**, puis on quitte avec **Ctrl + X**.

5. Installation web de GLPI

Dans un navigateur, on ouvre l'**IP du serveur GLPI** (ici **192.168.12.3**), on avance jusqu'à la **vérification des prérequis**, puis on lance l'installation :



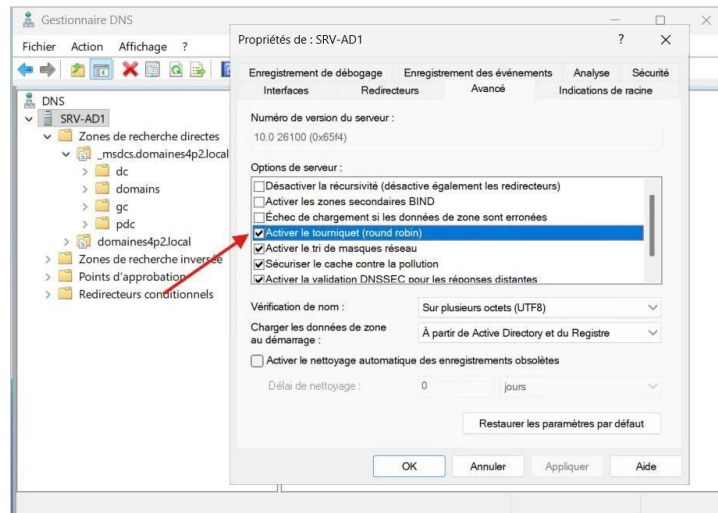
On se connecte à la **base de données** créée plus haut, on choisit **glpidb** et on clique sur **Continuer**. On se connecte enfin à GLPI en **super-admin** (identifiant **glpi**, mot de passe **glpi**) :



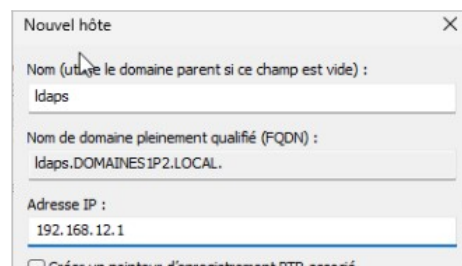
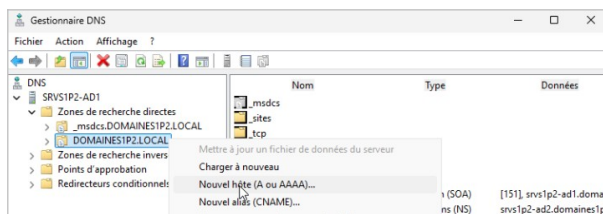
Conseil : changer les mots de passe par défaut des comptes GLPI dès la fin de l'installation.

6. LDAPS : préparation du DNS sur l'AD1

Sur l'**AD1**, dans les propriétés du serveur DNS, on vérifie que l'option **Activer le tourniquet (Round Robin)** est activée :

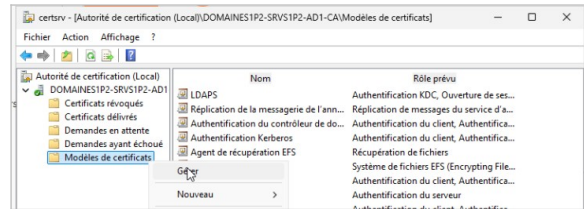
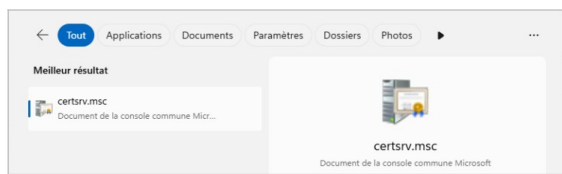


Clic droit sur le domaine > **Nouvel hôte** : on l'appelle **ldaps** et on lui assigne l'**IP de l'AD** (192.168.12.1) :

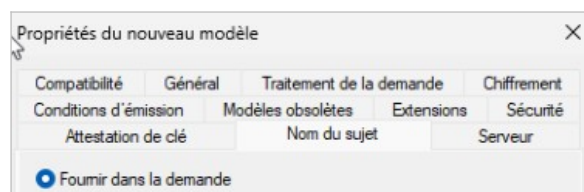
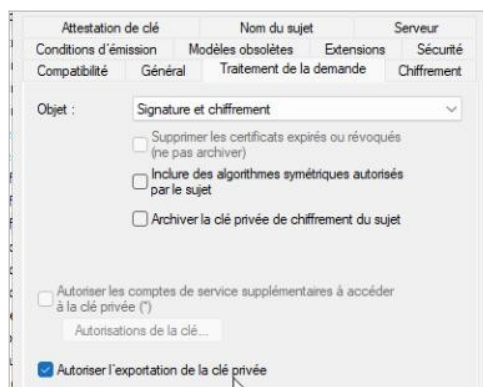
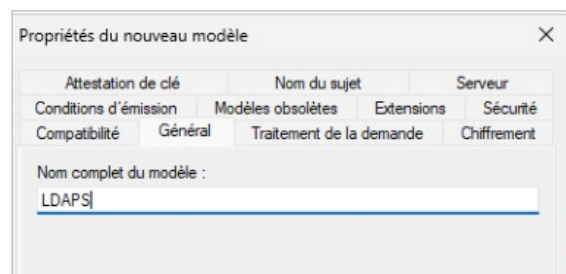
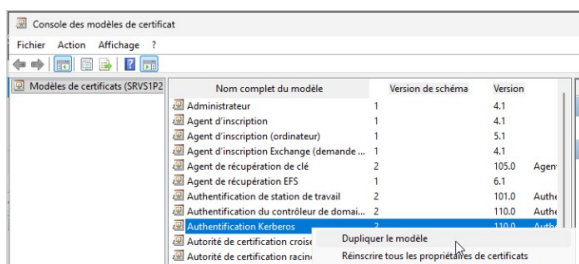


7. Modèle de certificat LDAPS

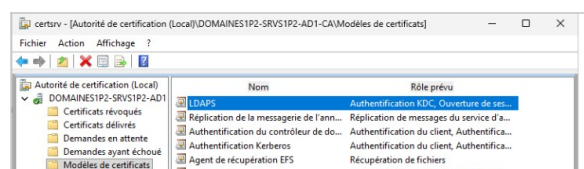
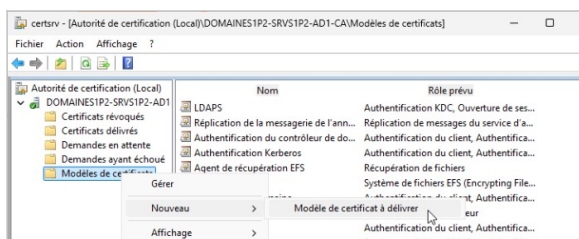
On ouvre l'autorité de certification (**certsrv.msc**), puis la **console des modèles de certificats** :



On **duplique** un modèle et on le nomme **LDAPS**. Dans ses propriétés, on **autorise l'exportation de la clé privée** et, dans **Nom du sujet**, on choisit **Fournir dans la demande** :

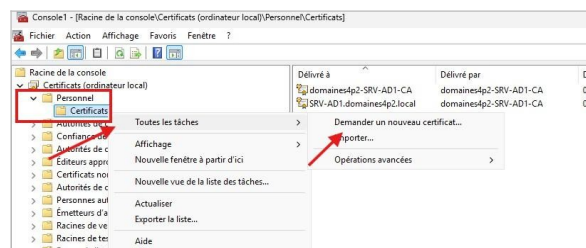
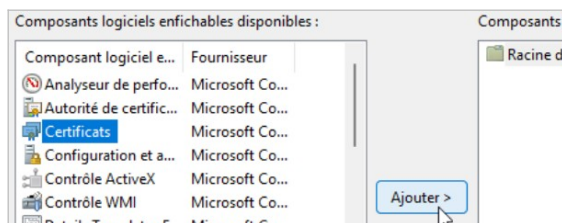
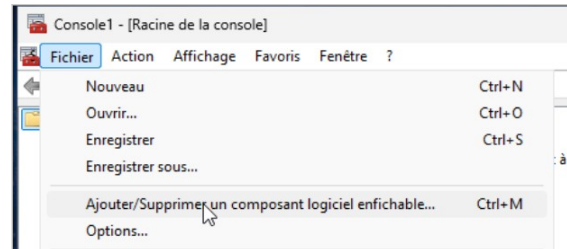
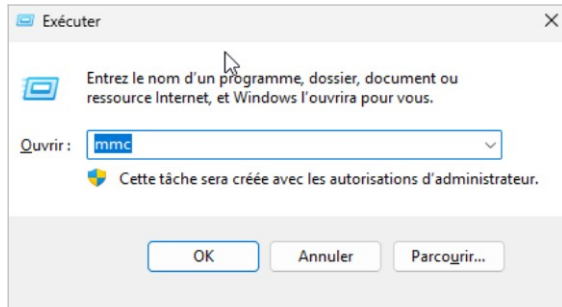


On **applique**, puis, de retour dans **certsrv**, on ajoute le modèle aux **modèles de certificats à délivrer** :

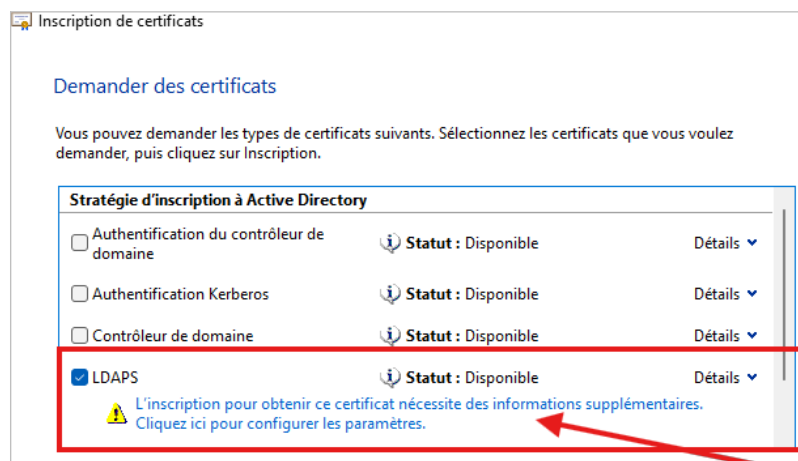


8. Demande du certificat

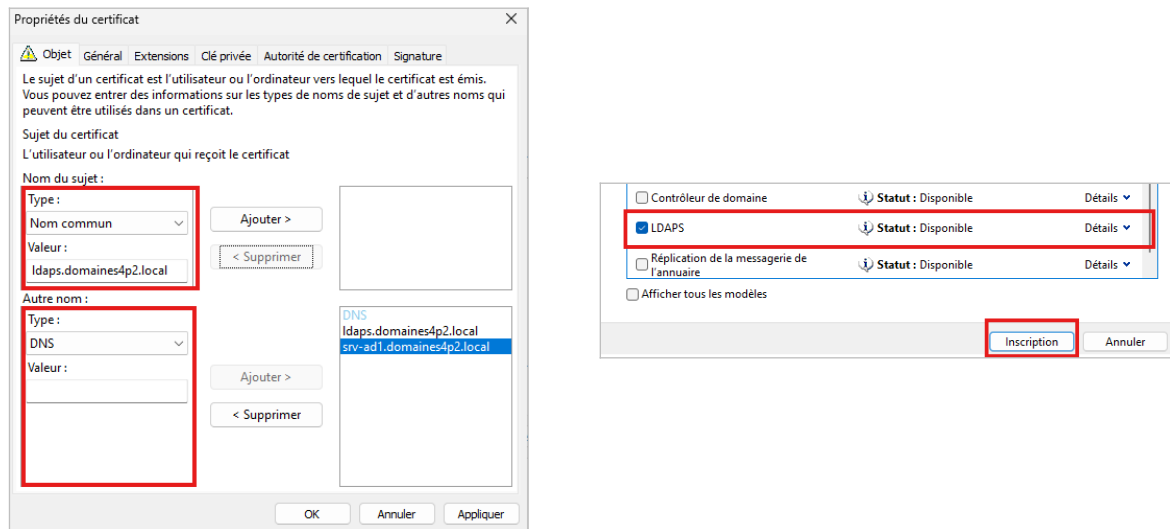
On lance **mmc** (Win + R), on ajoute le composant **Certificats** pour un **compte d'ordinateur**, sur **l'ordinateur local** :



Dans **Personnel > Certificats**, on demande un nouveau certificat. Dans l'assistant d'inscription, on sélectionne le modèle **LDAPS** et on clique sur le lien en bleu pour le configurer :

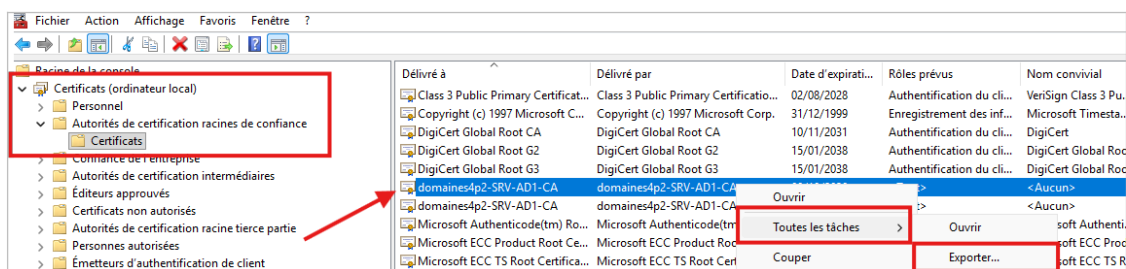


Dans **Nom du sujet**, type **Nom commun** : **ldaps.DOMAINES1P2.local**. Dans **Autre nom**, type **DNS** : **ldaps.DOMAINES1P2.local** et **SRVS1P2-AD1.DOMAINES1P2.local**. On valide, puis on clique sur **Inscription** :

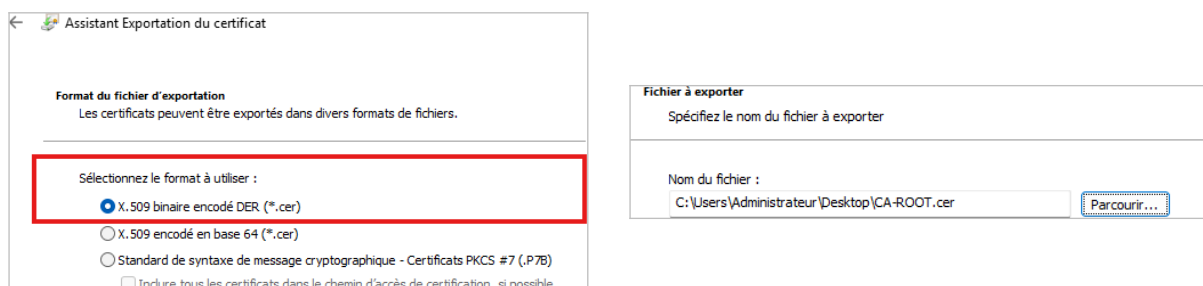


9. Export du certificat racine

Dans **mmc**, sous **Autorités de certification racines de confiance**, on exporte le certificat de l'autorité :

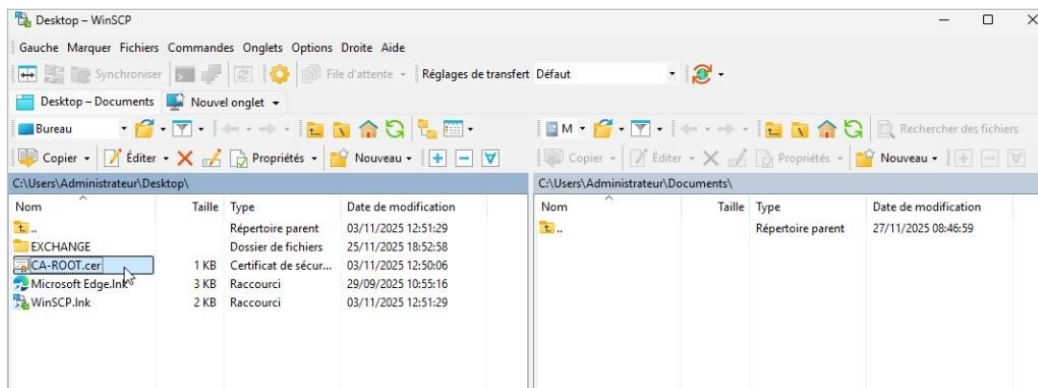


On choisit le format ****DER (*.cer)****, puis on enregistre le fichier sur le bureau :



10. Import du certificat sur GLPI

Avec **WinSCP**, on envoie le certificat dans le dossier **/tmp** de la VM GLPI :



Avec **PuTTY**, on convertit le certificat au format **.crt**, puis on met à jour les certificats de confiance du système :

```
openssl x509 -inform der -in CA-ROOT.cer -out CA-ROOT.crt
sudo update-ca-certificates
```

```
root@SRV-GLPI:/tmp# openssl x509 -inform der -in CA-ROOT.cer -out CA-ROOT.crt
root@SRV-GLPI:/tmp# ls
CA-ROOT.cer
CA-ROOT.crt
```

```
root@SRV-GLPI:/tmp# sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
```

On configure le **DNS** du serveur vers l'AD dans **/etc/systemd/resolved.conf** (DNS=192.168.12.1, Domains=DOMAINES1P2.local) et dans **/etc/resolv.conf** :

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/resolved.conf

[Resolve]
# Some examples of DNS servers which may be used for DNS= and FallbackDNS=:
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1#cloudflare-dns.com 2606:4700:4700::1111#cloudflare-dns.com
# Google: 8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.google 2001:4860:4860::8888#dns.google
# Quad9: 9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.112#dns.quad9.net 2620:fe::fe#dns.quad9.net
DNS=192.168.12.1
#FallbackDNS=
Domains=DOMAINES1P2.local
#DNSSEC=no
#DNSOverTLS=no
#MulticastDNS=no
#LLMNR=no

# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.12.1
options edns0 trust-ad
search DOMAINES1P2.local
```

On redémarre le service, puis le serveur, et on vérifie avec **nslookup** que la configuration DNS est prise en compte :

```
sudo systemctl restart systemd-resolved  
nslookup SRVS1P2-AD1.domaineslp2.local
```

```
root@SRVS1P2-GLPI:/tmp# nslookup SRVS1P2-AD1.domaineslp2.local  
Server:          192.168.12.1  
Address:         192.168.12.1#53  
  
Name:   SRVS1P2-AD1.domaineslp2.local  
Address: 192.168.12.1  
  
root@SRVS1P2-GLPI:/tmp#
```

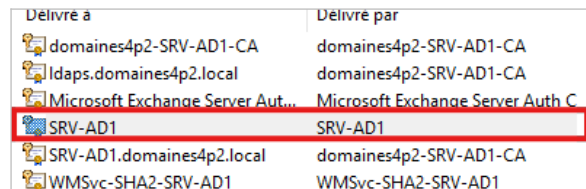
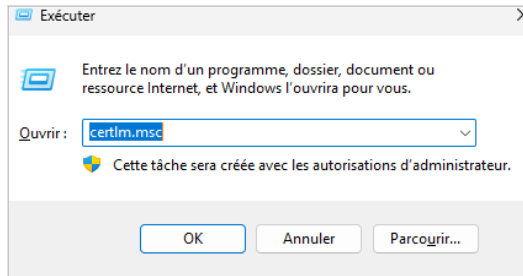
Enfin, on vérifie la **connexion à l'annuaire** en LDAPS :

```
sudo apt-get install ldap-utils  
ldapsearch -x -H ldaps://SRVS1P2-AD1.domaineslp2.local:636 \  
-D "Administrateur@domaineslp2.local" -W \  
-b "DC=domaineslp2,DC=local" "(objectClass=user)" sAMAccountName mail
```

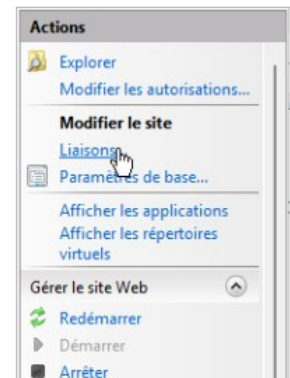
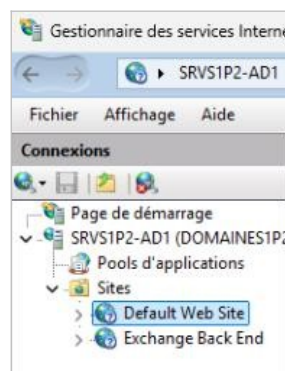
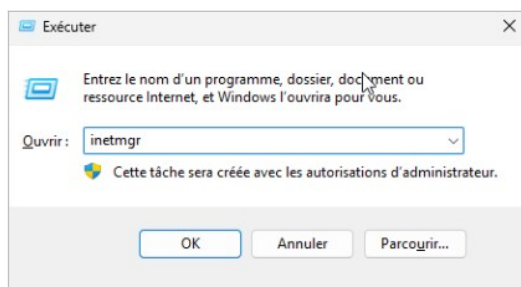
11. Conflit avec Exchange (si installé)

Remarque : cette partie ne concerne que les AD sur lesquels **Exchange** est installé ; sinon, passer à la partie suivante.

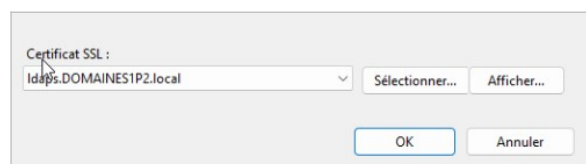
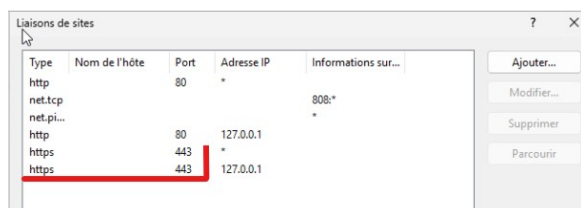
Dans **certlm.msc**, sous **Personnel > Certificats**, on **supprime** le certificat **SRV-AD1**, puis on redémarre l'AD :



On ouvre **inetmgr** (gestionnaire IIS), on sélectionne **Default Web Site**, puis **Liaisons** :

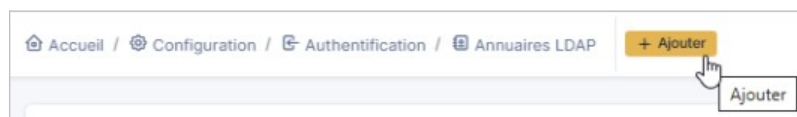
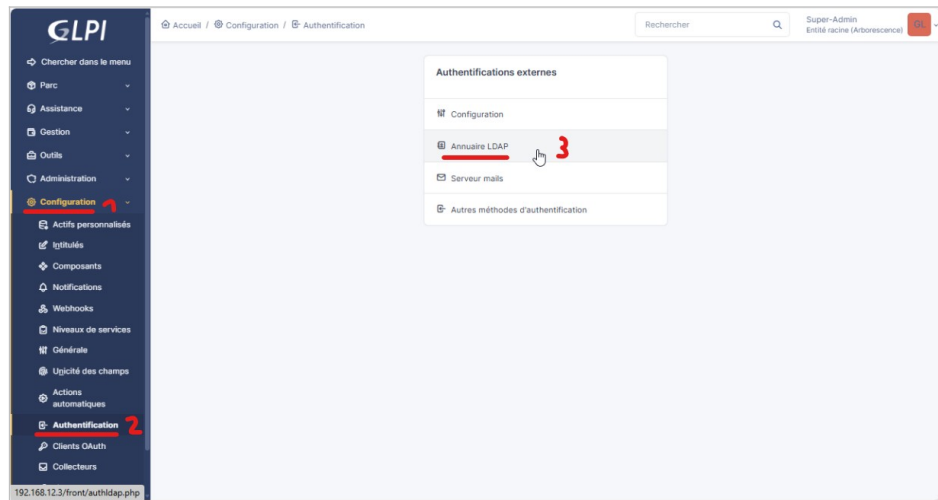


On modifie les **deux liaisons HTTPS (port 443)** pour leur attribuer notre nouveau certificat, qui porte le nom du domaine :

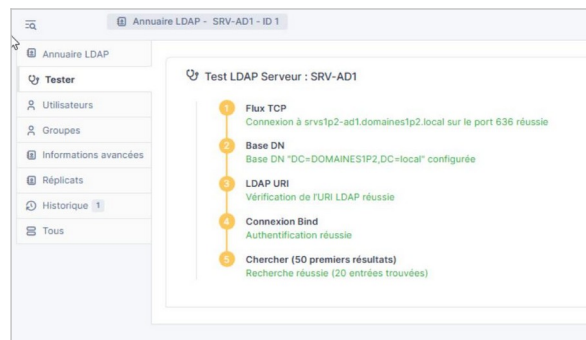
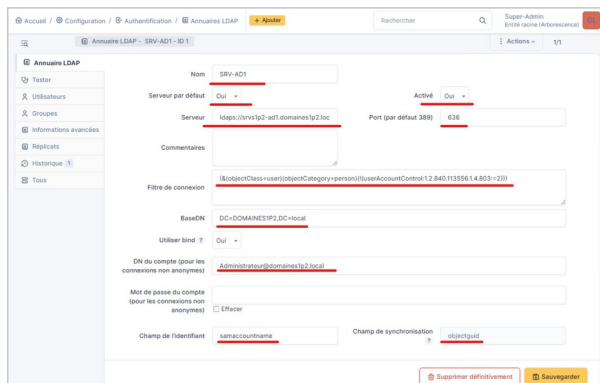


12. Annuaire LDAP dans GLPI

Dans GLPI, en **super-admin**, on ouvre **Configuration > Authentification > Annuaire LDAP**, puis on clique sur **Ajouter** :



On renseigne les informations de l'annuaire (serveur, port 636, BaseDN, compte de connexion...), puis on **teste** la connexion :



Félicitations, votre GLPI est monté et fonctionnel !